EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.3

Por que multiplicar dois complexos é girar e esticar?

> *Em $\mathbb{R}$, multiplicar era esticar a reta. Você só nunca percebeu porque, na reta, não há para onde girar — exceto 180°, que você chamou de "sinal negativo". No plano, o giro se liberta.*

Aula 9.3 — Forma trigonométrica, Moivre e a multiplicação como movimento

A ÂNCORA

Vou te dar um problema que qualquer aluno "aplicado" tenta resolver por força bruta — e perde a aula inteira nele.

O DESAFIO

Calcule $(1+i)^8$.

Você já sabe o caminho oficial: $(1+i)^2 = 2i$, aí $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$, aí $(1+i)^8 = 16$. Deu certo. Sorte: o expoente era potência de 2.

Agora eu mudo uma vírgula:

O DESAFIO, VERSÃO REAL DE PROVA

Calcule $(1+i)^{\{13\}}$. E depois $\left(\sqrt{3}+i\right)^{\{10\}}$.

Tente. Distributiva, binômio de Newton, treze fatores, coeficientes binomiais multiplicando potências de i que ficam trocando de sinal a cada dois passos. É possível. Também é possível atravessar a cidade de joelhos.

O ponto não é que a conta seja difícil. É que ela é **estúpida** — e o fato de ser estúpida é uma pista. Quando uma operação simples gera uma conta monstruosa, geralmente significa uma coisa só: **você está descrevendo o objeto na linguagem errada.**

A DESCONSTRUÇÃO

O seu senso comum diz: "multiplicar é uma operação aritmética; para multiplicar, tenho que multiplicar tudo".

Vamos testar esse senso comum contra um experimento. Pegue $z = 3$ (um real, portanto um ponto no eixo horizontal) e vá multiplicando por i repetidamente:

$$3 \to 3i \to -3 \to -3i \to 3$$

Plote isso no plano de Argand-Gauss da aula anterior. Os quatro pontos estão todos à **mesma distância** 3 da origem, separados por 90°. Multiplicar por i não mexeu no tamanho. **Mexeu na direção.**

> **A RACHADURA NO SENSO COMUM**
>
> Se multiplicar por i é um giro puro de 90°, então multiplicação **não é** uma operação sobre quantidade. É uma operação sobre **posição**.
>
> E se é sobre posição, descrever z por (a, b) — "ande a para o lado, b para cima" — é a descrição mais inconveniente possível. Coordenadas cartesianas são ótimas para **somar** (some componente por componente e pronto) e péssimas para **girar**.

Há mais. Volte para $\mathbb{R}$ e olhe o que você fazia lá sem perceber:

- multiplicar por 3: esticou a reta 3 vezes. Nenhum giro.
- multiplicar por -1: o comprimento não mudou. O ponto foi para o lado oposto. Isso é **girar 180°**.

O "sinal negativo" nunca foi um sinal. Sempre foi uma rotação de 180° — a única rotação que uma reta permite.

Ou seja: multiplicar sempre foi "esticar e girar". Em $\mathbb{R}$, os giros disponíveis eram apenas dois (0° e 180°), e você batizou o segundo de "menos". Em $\mathbb{C}$, o plano libera **todos** os ângulos. Nada de novo apareceu — apenas parou de ser censurado.

Falta, portanto, uma linguagem que descreva z por aquilo que a multiplicação realmente manipula: **tamanho** e **direção**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Argumento: para onde o número aponta

Você já tem o tamanho: o módulo $\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, da aula 9.2.

Falta a direção. Ela é o ângulo que a flecha $\overrightarrow{OP}$ faz com o semieixo real positivo, medido no sentido anti-horário. Chama-se **argumento** de z:

$$\theta = \arg(z), \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

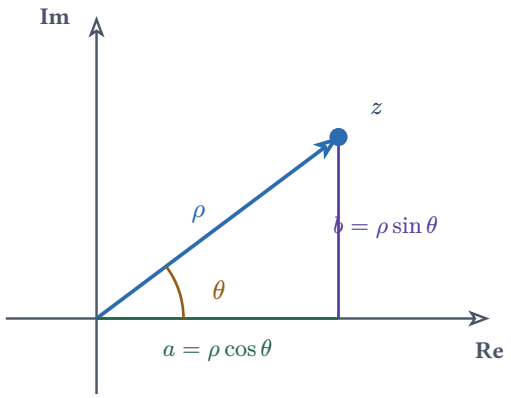


Fig. 1 — O triângulo retângulo que gera a forma trigonométrica. Repare que aqui **não há teoria nova**: é literalmente o triângulo de 4.11, com $\cos\theta = \frac{a}{\rho}$ e $\sin\theta = \frac{b}{\rho}$ isolados. É por isso que o Eixo V era pré-requisito silencioso desta aula — sem o ciclo trigonométrico, θ maior que 90° não teria significado.

Do triângulo saem duas igualdades imediatas:

$$a = \rho\cos\theta, \qquad b = \rho\sin\theta$$

Substitua em $z = a + bi$:

$$z = \rho\cos\theta + \rho\sin\theta \cdot i$$

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Esta é a forma trigonométrica (ou polar) de z. Mesmo número, outro idioma.

COMO CONVERTER, NA PRÁTICA

De $z = a + bi$ para a forma trigonométrica, dois passos:

1. **Módulo:** $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. **Argumento:** localize o afixo, veja **em qual quadrante** ele está, e use $\cos\theta = \frac{a}{\rho}$ e $\sin\theta = \frac{b}{\rho}$.

Aviso de erro clássico: não use $\tan\theta = \frac{b}{a}$ isolado. A tangente tem período π, não 2π — ela não distingue o 1º do 3º quadrante, nem o 2º do 4º. Quem confia só na tangente erra metade das questões por 180°. **Desenhe o ponto.**

Exemplo. $z = 1 + i$. Então $\rho = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, e como $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (ambos positivos $\rightarrow$ 1º quadrante), temos $\theta = \frac{\pi}{4}$. Logo:

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

2. O teorema que muda o jogo

Agora multiplique dois complexos **nessa** linguagem. Sejam $z_1 = \rho_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ e $z_2 = \rho_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$.

$$z_1 z_2 = \rho_1\rho_2(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

Abra o produto dos parênteses, lembrando que $i^2 = -1$:

$$= \rho_1\rho_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)]$$

Olhe **fixamente** para os dois parênteses. Você conhece os dois. São as fórmulas de adição de arcos da aula 5.5:

$$\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2$$

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin\theta_1 \cos\theta_2 + \cos\theta_1 \sin\theta_2$$

Substituindo:

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

Multiplica os módulos. Soma os argumentos.

Pare e admire o que acabou de acontecer. As fórmulas de adição de arcos — que você provavelmente considerou a decoreba mais gratuita do ensino médio — **não eram sobre triângulos**. Elas eram, desde sempre, a lei da multiplicação de complexos disfarçada. Elas existem porque **girar duas vezes é girar pela soma dos ângulos**.

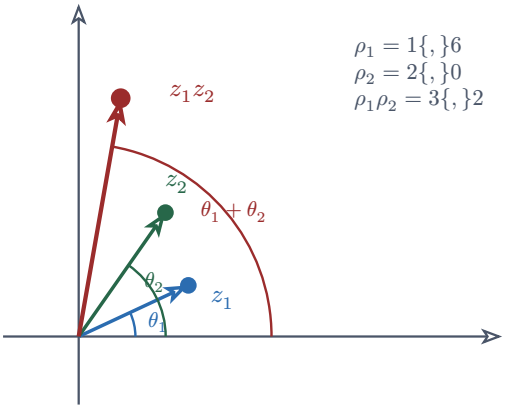


Fig. 2 — O produto lido como movimento: o vetor vermelho é mais **longo** que ambos os fatores (porque $1\{,\}6 \times 2\{,\}0 = 3\{,\}2$) e mais **inclinado** que ambos (porque $25° + 55° = 80°$). Consequência prática que vale ponto: se $\rho_2 < 1$, multiplicar por z_2 **encurta** o vetor. E se $\rho_2 = 1$, a multiplicação é rotação **pura** — é exatamente esse o caso de i, cujo módulo é 1 e argumento é 90°.

E a divisão, por simetria: multiplicar é somar ângulo, então dividir é **subtrair**.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$$

3. Moivre: a fórmula que destrói o problema da âncora

Se multiplicar dobra o ângulo e multiplica o módulo, então elevar à n-ésima potência é fazer isso n vezes. Multiplique z por si mesmo n vezes: o módulo é multiplicado n vezes (fica ρ^n) e o argumento é somado n vezes (fica $n\theta$).

Primeira fórmula de Moivre

$$z^n = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

Volte à âncora. $(1+i)^{13}$, que exigiria treze fatores de distributiva:

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$(1+i)^{13} = \left(\sqrt{2}\right)^{13}\left[\cos\frac{13\pi}{4} + i \sin\frac{13\pi}{4}\right]$$

Agora $\left(\sqrt{2}\right)^{13} = 2^{\frac{13}{2}} = 64\sqrt{2}$. E $\frac{13\pi}{4} = \frac{13\pi}{4} - 2\pi = \frac{5\pi}{4}$ (uma volta completa não muda nada). Como $\cos\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$(1+i)^{13} = 64\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -64 - 64i$$

Quatro linhas. Sem binômio de Newton, sem potências de i ciclando, sem erro de sinal.

O SEGUNDO EXERCÍCIO DA ÂNCORA

$z = \sqrt{3} + i$: $\rho = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\sin\theta = \frac{1}{2} \to \theta = \frac{\pi}{6}$.

$$z^{10} = 2^{10}\left[\cos\frac{10\pi}{6} + i\sin\frac{10\pi}{6}\right] = 1024\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right)$$

$$= 1024\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 512 - 512\sqrt{3}i$$

Compare com o esforço de expandir um binômio de grau 10. É a diferença entre um mecânico e um mártir.

4. Por que isso é geometria, e não um truque de conta

Fecha o círculo do currículo. Na aula 6.9, você aprendeu duas transformações do plano:

- **rotação** de ângulo θ em torno da origem;
- **homotetia** de razão k (esticar/encolher a partir da origem).

Multiplicar por $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ é **exatamente** aplicar uma rotação de θ composta com uma homotetia de razão ρ. Uma única multiplicação faz o trabalho de uma matriz 2×2 inteira.

AS TRÊS CONSEQUÊNCIAS QUE GERAM QUESTÃO DE PROVA

1. **$|z| = 1 \to$ rotação pura.** Todos os complexos de módulo 1 vivem na circunferência unitária e agem como giros. i gira 90°; -1 gira 180°; $-i$ gira 270°.
2. **Potências de um complexo de módulo 1 nunca escapam da circunferência.** Se $\rho = 1$, então $\rho^n = 1$ sempre. As potências apenas **caminham** sobre o círculo em passos angulares iguais de θ — e formam um polígono regular quando θ é uma fração racional de 2π.
3. **$z^n = 1$ tem exatamente n soluções**, todas na circunferência unitária, em vértices de um polígono regular de n lados. Isso é a próxima aula, e a Fig. 3 já entrega a ideia.

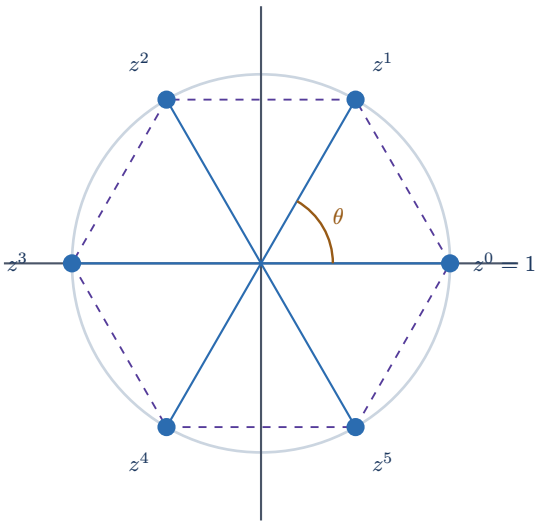


Fig. 3 — As potências de $z = \cos 60° + i \sin 60°$. Como $\rho = 1$, nenhuma potência sai da circunferência — Moivre reduz tudo a "some 60° e repita". Aqui está o segredo que a próxima aula vai formalizar: **simetria rotacional é aritmética complexa**. O hexágono regular não foi desenhado; ele **apareceu**, como consequência de $z^6 = 1$. Note também que $z^6 = z^0$: a potência volta ao início, exatamente como as potências de i voltavam de quatro em quatro na aula 9.1.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Forma trigonométrica:** $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$, com $\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ e $\theta = \arg(z)$ medido do semieixo real positivo, sentido anti-horário.
2. **Conversão:** $a = \rho\cos\theta$ e $b = \rho\sin\theta$. Para achar θ, use **seno e cosseno juntos** e confira o quadrante. Tangente sozinha erra por 180°.
3. **Produto:** $z_1 z_2 \to$ **multiplica módulos, soma argumentos**.
4. **Quociente:** $\frac{z_1}{z_2} \to$ **divide módulos, subtrai argumentos**.
5. **Moivre:** $z^n = \rho^n[\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)]$. É a ferramenta padrão para qualquer potência de expoente ≥ 3.
6. **Argumento é módulo 2π:** somar ou subtrair voltas completas não muda o número. Sempre reduza $n\theta$ ao intervalo $[0, 2\pi)$ antes de calcular seno e cosseno.
7. **Interpretação geométrica:** multiplicar por z = **rotação** de θ + **homotetia** de razão ρ. Se $\rho = 1$, é rotação pura.
8. **O negativo é uma rotação de 180°.** Multiplicar por -1 nunca foi "trocar o sinal": é girar meia volta.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **argumento** de um complexo e escreva a forma trigonométrica de z, identificando cada elemento.
2. Enuncie a regra do produto e a do quociente na forma trigonométrica e diga qual identidade do Eixo V é responsável por elas.
3. Escreva a primeira fórmula de Moivre e justifique, em uma frase, por que ela decorre da regra do produto.
4. Explique por que usar apenas $\tan\theta = \frac{b}{a}$ para determinar o argumento é um procedimento incorreto.
5. Descreva geometricamente o efeito de multiplicar um complexo qualquer por um número de módulo 1 e argumento θ. E por -1?

GABARITO OQPS

1. **Argumento** é o ângulo θ formado pelo vetor que liga a origem ao afixo de z com o semieixo real positivo, medido no sentido anti-horário (usualmente $0 \leq \theta < 2\pi$). Forma trigonométrica:

$$z = \rho(\cos\theta + i\,\sin\theta)$$

   em que $\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ é o **módulo** (tamanho) e $\theta = \arg(z)$ é o **argumento** (direção).

2. **Produto:** multiplicam-se os módulos e somam-se os argumentos — $z_1 z_2 = \rho_1\rho_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\,\sin(\theta_1 + \theta_2)]$. **Quociente:** dividem-se os módulos e subtraem-se os argumentos — $z_1/z_2 = (\rho_1/\rho_2)[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\,\sin(\theta_1 - \theta_2)]$. Ambas decorrem das **fórmulas de adição (e subtração) de arcos** de seno e cosseno (5.5), que aparecem exatamente nas partes real e imaginária ao se expandir o produto.

3. $z^n = \rho^n[\cos(n\theta) + i\,\sin(n\theta)]$. Decorre da regra do produto porque elevar a n é multiplicar z por si mesmo n vezes: o módulo é multiplicado n vezes (ρ^n) e o argumento é somado n vezes ($n\theta$).

4. Porque a função tangente tem período π, e não 2π: dois pontos diametralmente opostos (1º e 3º quadrantes, ou 2º e 4º) têm a **mesma** tangente. A tangente, isolada, não distingue θ de $\theta + \pi$, produzindo erro de 180°. É preciso usar $\cos\theta = a/\rho$ e $\sin\theta = b/\rho$, ou identificar o quadrante do afixo.

5. Multiplicar por um complexo de módulo 1 e argumento θ é uma **rotação pura** de θ em torno da origem, no sentido anti-horário — o módulo do número original não se altera. Multiplicar por -1 (módulo 1, argumento π) é uma **rotação de 180°**: o comprimento é preservado e o ponto vai para a posição diametralmente oposta.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Multiplicar dois complexos é girar e esticar porque cada complexo carrega duas informações independentes — um módulo, que mede tamanho, e um argumento, que mede direção — e a multiplicação age separadamente sobre cada uma delas: multiplica os módulos (homotetia) e soma os argumentos (rotação), de modo que a operação algébrica é, literalmente, uma transformação geométrica do plano.

Moivre resolveu a potência. Mas toda operação neste curso tem uma inversa (3.3), e a inversa da potência é a **raiz** — e é aí que a coisa fica estranha de um jeito bonito.

> *Em $\mathbb{R}$, $x^3 = 1$ tem **uma** solução: $x = 1$. Ponto.*
>
> *Em $\mathbb{C}$, pense pela geometria que você acabou de aprender: eu quero um número que, girado **três vezes**, caia de volta em 1. Girar $120°$ três vezes dá $360°$ — volta ao início. Girar $240°$ três vezes dá $720°$ — duas voltas, também volta ao início. E girar $0°$, obviamente.*
>
> *São **três** respostas. E os três afixos, todos de módulo 1, estão a $120°$ um do outro: os vértices de um **triângulo equilátero** inscrito na circunferência unitária.*
>
> *Isso não é coincidência nem curiosidade. É lei: toda equação $z^n = w$ tem exatamente n raízes, e elas **sempre** formam um polígono regular de n lados. Álgebra pura produzindo geometria pura. É a próxima aula — e é o lugar onde o Eixo IX cumpre a promessa do seu subtítulo.*

A seguir: 9.4 — Por que as raízes de um número complexo desenham um polígono regular?